

Informática I

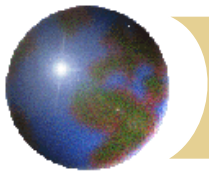


Comunicaciones y Redes



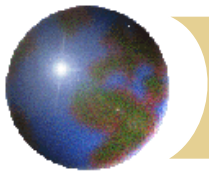
(COURTESY DELL)

Lic. Marcelo Martinez



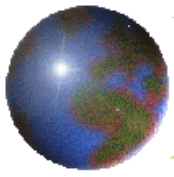
Unidad V – Redes de Datos

- ✚ Concepto de Comunicación
- ✚ Redes de Datos
- ✚ Sistema de Transmisión
 - ✚ Señales
 - ✚ Ancho de Banda
 - ✚ Transmisión de Datos
 - Serie
 - Paralelo
 - ✚ Modos de Transmisión
 - Tipos
 - Sincronismo



Concepto de Comunicación

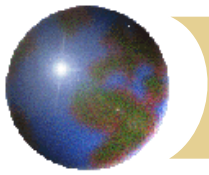
- ✚ Transmisión de Información con significado entre un origen o emisor hacia un destino o receptor, asegurando que pueda ser recibido bien y libre de errores.-
- ✚ Informática : Ciencia del tratamiento racional de la información en los ámbitos económicos, técnicos y sociales, haciendo uso de computadores
- ✚ Telecomunicación Vs Teleinformática



Teleinformática

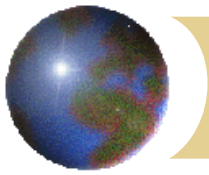
- ✚ Conjunto de Medios que permiten el tratamiento de la **Información** a distancia.





Redes de Datos

- ✿ Es un sistema de comunicación que conecta computadoras (Sistema Telefónico). El objetivo es conectar y comunicar con otros equipos informáticos, independientemente de su posición geográfica.
- ✿ Se llama RED a todo sistema de comunicación que soporta múltiples usuarios
- ✿ Clasificación según su cobertura geográfica
 - ✧ LAN
 - ✧ MAN
 - ✧ WAN



Como se Organiza Una Red?

✚ TOPOLOGIA

- ✚ Determina la interconexión entre los usuarios

✚ PROTOCOLOS

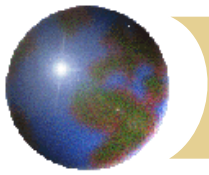
- ✚ Sincrónico o Asincrónico

✚ HARDWARE

- ✚ Interfases o NIC
- ✚ Vínculos (Coaxil, PTT, FO, Satélites...)

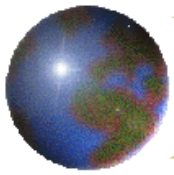
✚ Procedimientos de Recuperación

- ✚ Ruido
- ✚ Errores...etc

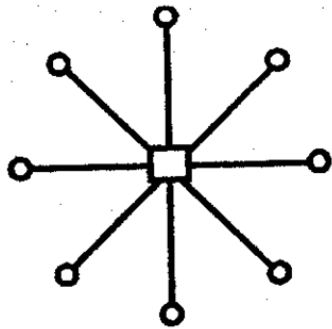


Topologías

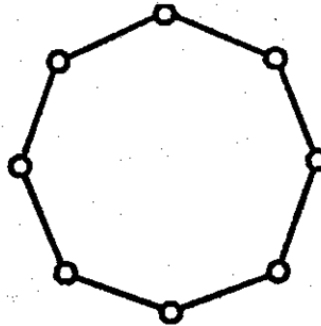
- ⊕ Estrella
- ⊕ Anillo
- ⊕ Arbol
- ⊕ Malla Completa
- ⊕ Intersección de Anillos
- ⊕ Malla Incompleta
- ⊕ BUS



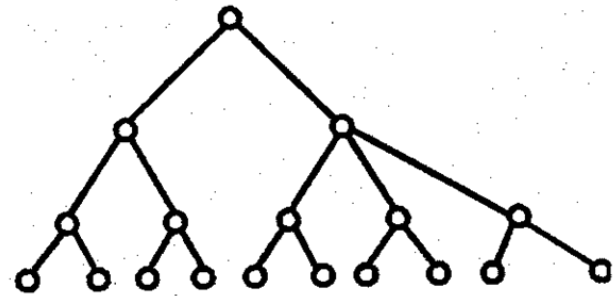
Topologías



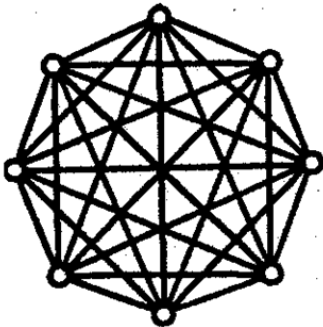
Estrella



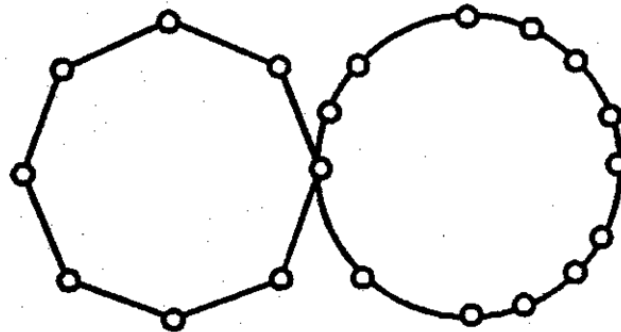
Anillo



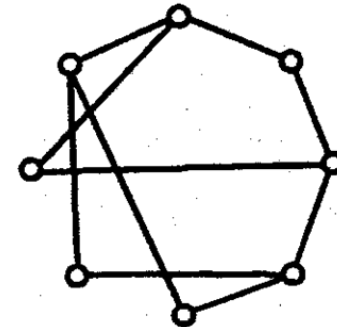
Arbol



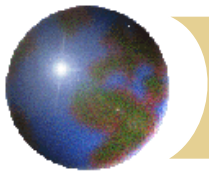
Malla Completa



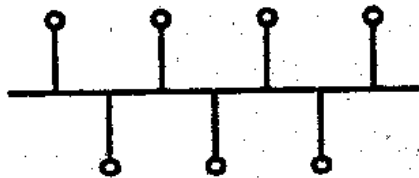
Intersección de Anillos



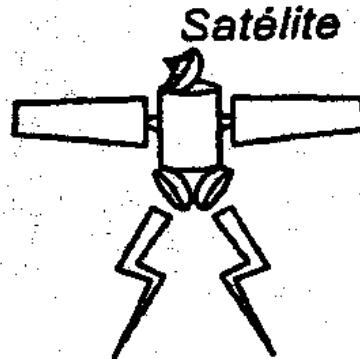
Malla Incompleta



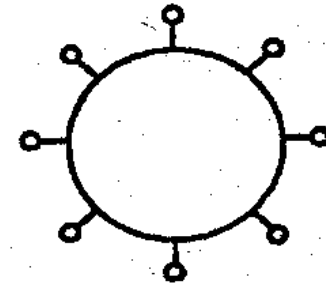
Topologías



Bus

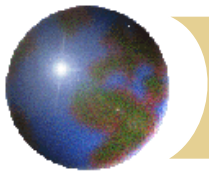


Satélite o Radio



Anillo

Comunicación de Redes de Difusión

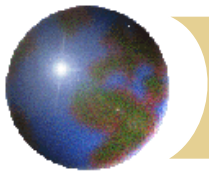


Sistema de Transmisión

✚ Componentes Básicos

- ▣ Fuente-Origen
- ▣ Destino-Receptor
- ▣ Canal de comunicación-Medio de Comunicación o camino físico entre los extremos
- ▣ Reglas de Comunicación o PROTOCOLOS





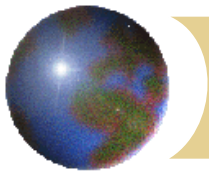
Señales - Medios

✚ Medios

- ✚ Cable de Cobre
- ✚ Fibra Óptica
- ✚ Aire

✚ Señales

- ✚ Representación eléctrica de la información a transmitir / recibir
 - Señales electromagnéticas
 - Traductores o convertidores de Información en señales eléctricas (micrófonos, camaras de TV, etc)



Señales Digitales y Analógicas

✚ Digitales

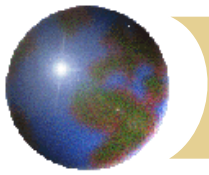
- ✚ Discretas
- ✚ Numero finito de valores

✚ Analógicas

- ✚ Continuas
- ✚ Numero infinito de valores

✚ Conversores de Señales (MODEM)

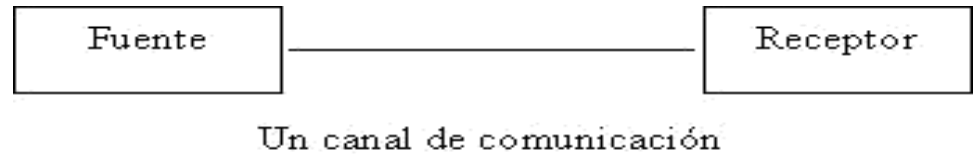
- ✚ Analógico a Digital
- ✚ Digital a Analógico



Transmisión de Datos

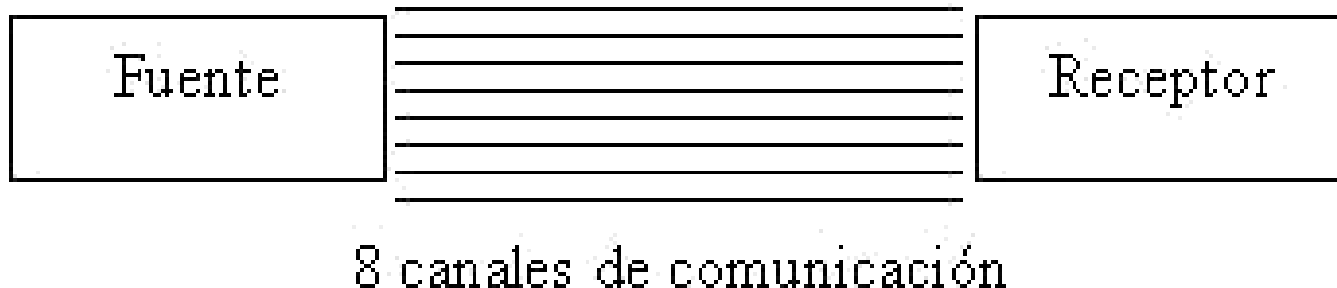
• Serie

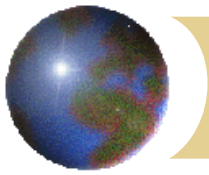
- ❑ Transmisión bit a bit por un único canal
- ❑ Conversión- serialización de información-
deserializar información



• Paralelo

- ❑ Transmisión simultánea de n bits por n canales.-





Modos de Transmisión

- ✚ Simplex - SIMPLEX

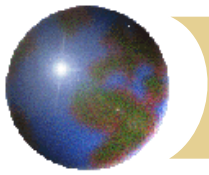
- ✚ Un solo sentido siempre (radio común-Receptores)

- ✚ Semiduplex – HALF-DUPLEX

- ✚ Ambos sentidos, pero alternativos (Handys – Radio Transmisor)

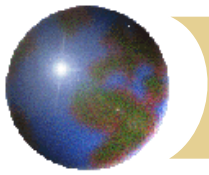
- ✚ Duplex – FULL-DUPLEX

- ✚ Ambos sentidos simultáneos (interactividad)



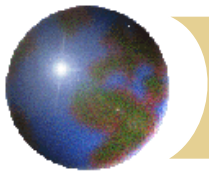
Sincronismo

- ⊕ Mecanismo por el cual el emisor y receptor establecen una base de tiempos común, que permita reconocer los datos en los instantes adecuados.-
- ⊕ Niveles
 - ⊞ Sincronismo de Bit
 - Inicio y fin de bit
 - ⊞ Sincronismo de Caracter
 - Determinar los bits x carácter
 - Delimitación de Caracteres
 - ⊞ Sincronismo de Bloque o mensaje
 - Definir un conjunto de caracteres especiales que fragmentan un mensaje en bloques. Constituyen una unidad de base en la comunicación.- (tratamiento de errores)



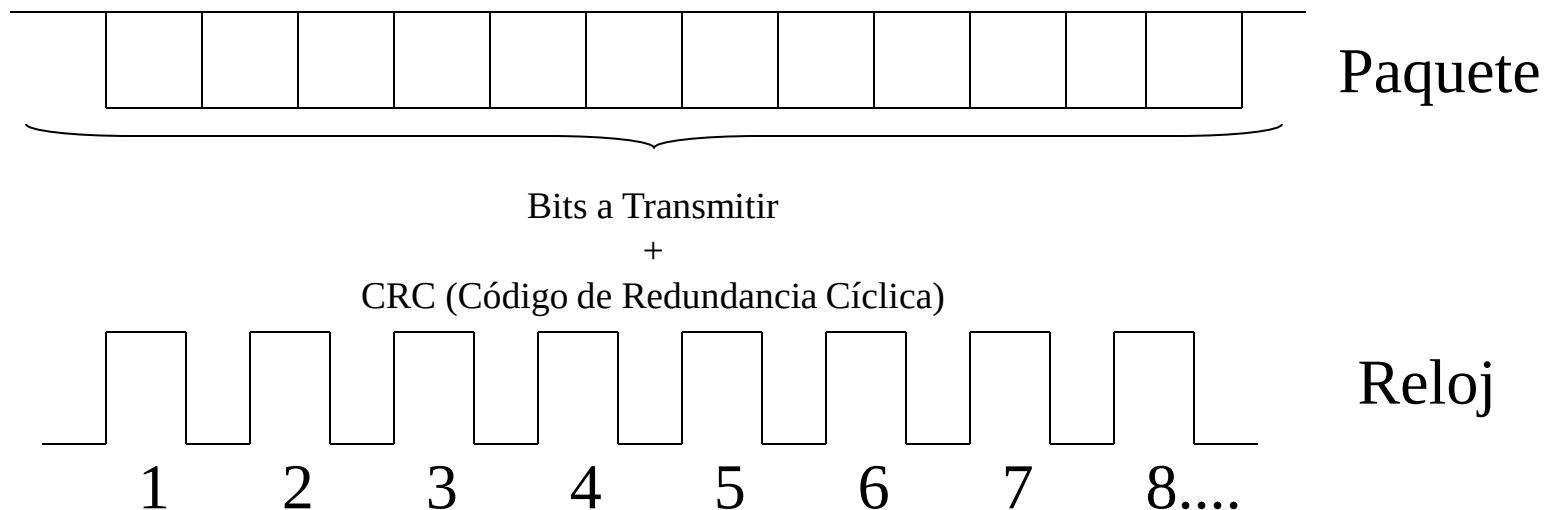
Tipos de Transmisión

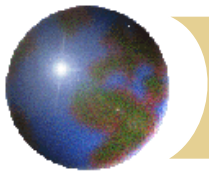
- ✚ SINCRONICA
- ✚ ASINCRONICA O STAR/STOP



Sincrónica

- ❏ Cuando se transmiten igual numero de bits por intervalo de tiempo. El emisor y receptor utilizan el mismo reloj, lográndose así un sincronismo de bit perfecto.

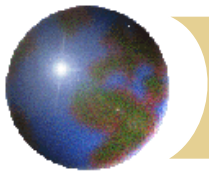




Asincrónica o Start/Stop o

- ❏ Cuando se transmiten variable cantidad de bits por intervalo de tiempo irregulares
 - Un bit de arranque es una señal que utiliza el receptor para comenzar a analizar la señal de entrada a una velocidad fija.
 - Un bit de parada, que sigue a los bits de datos, informa al receptor que se recibió un carácter, y nuevamente queda a la espera de un nuevo bit de arranque





Redes de Comunicación

- ✚ LA NECESIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN ES CRECIENTE?
- ✚ Porque? - Aporte de la Clase
 - ▣ -Comunicación Eficiente
 - ▣ -Mejora la prestación de servicios
 - ▣ -Crea y aporta nuevas posibilidades
 - ▣ -Redistribución y merma en los costos
 - ▣ -Tomar Clases a distancia – WEB Docente



Elementos de un Sistema de Comunicación

- ⊕ Emisor
- ⊕ Receptor
- ⊕ Canal
- ⊕ Protocolo de enlace
- ⊕ Otros Dispositivos
 - ⊞ Modems, Adaptadores, controladores de comunicación, etc.

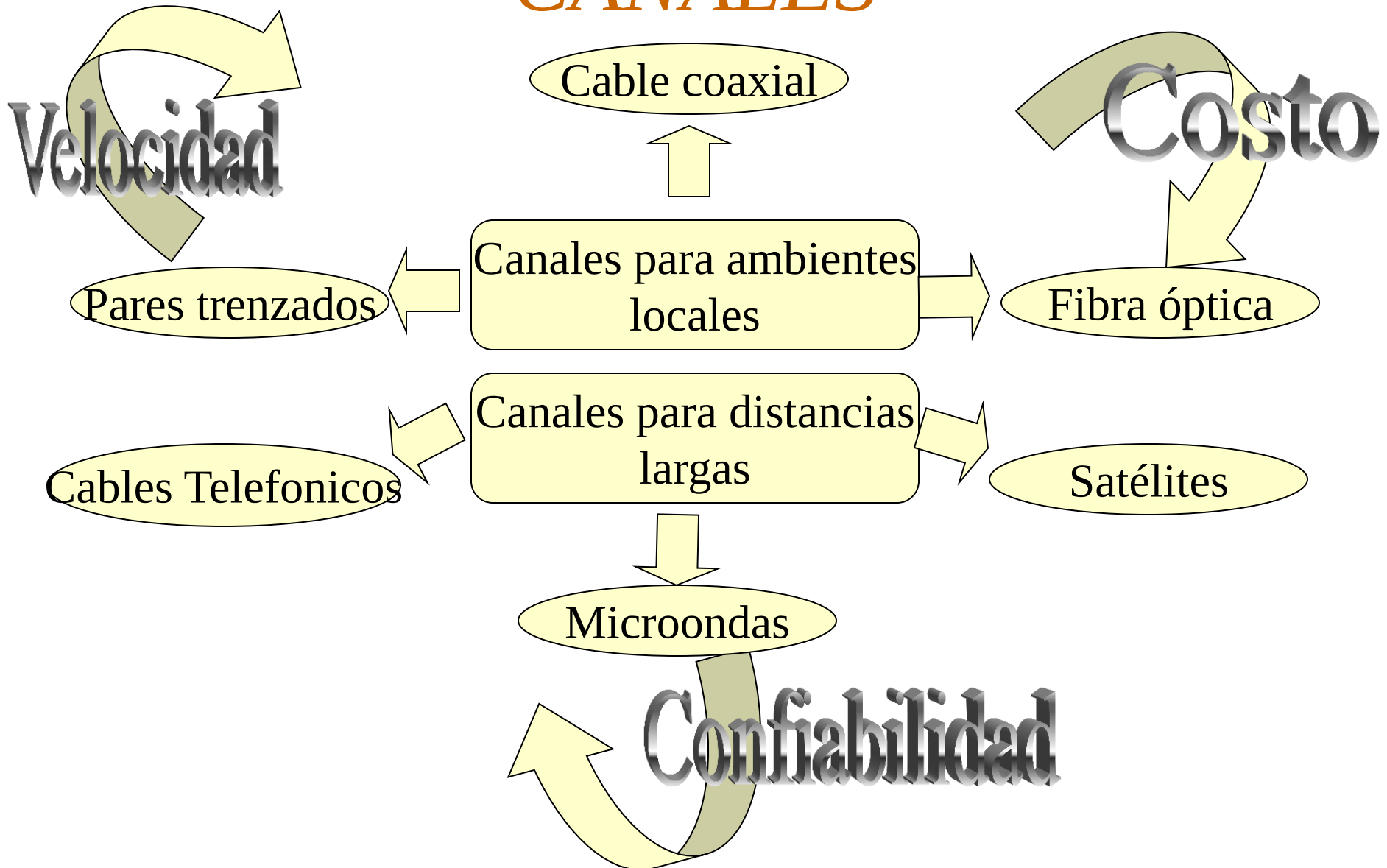


CANALES

- ✚ Son medios físicos por donde fluyen los datos que se transmiten entre las computadoras
- ✚ El éxito de la transmisión depende principalmente de dos factores:
 - ▣ Calidad de la Señal
 - ▣ Características del medio de transmisión



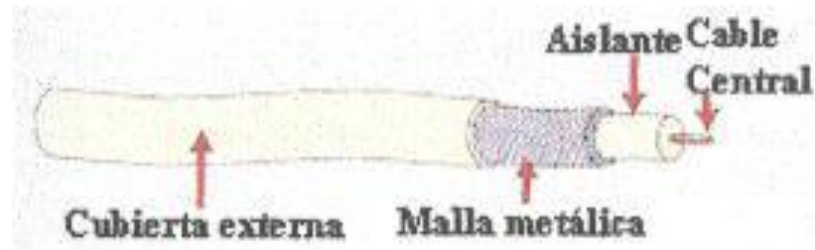
CANALES





Medios – Cables

- ❖ Par Trenzado
- ❖ Cable COAXIAL
- ❖ Fibra Optica



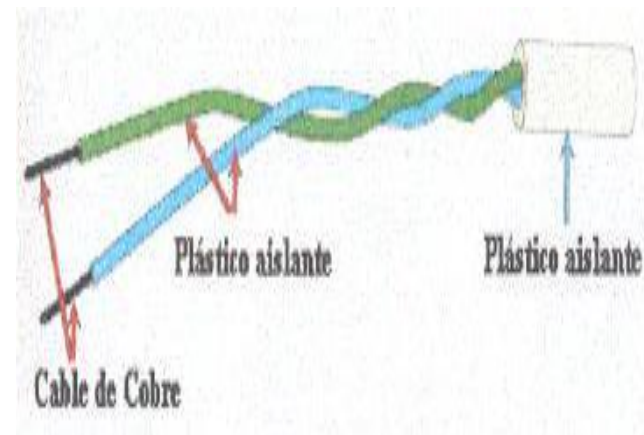


Cables – Par Trenzado

✚ Par Trenzado

▣ Conductores de núcleo de cobre rodeados por un aislante.

- Categoría 1 : Solo voz
- Categoría 2: 4 Mbps
- Categoría 3: 10 Mbps
- Categoría 4: 16 Mbps
- Categoría 5: 100 Mbps





Cables – Coaxial

- ✚ Consta de un núcleo de cobre sólido rodeado por un aislante.
- ✚ Con este tipo de cable se consiguen mayores distancias





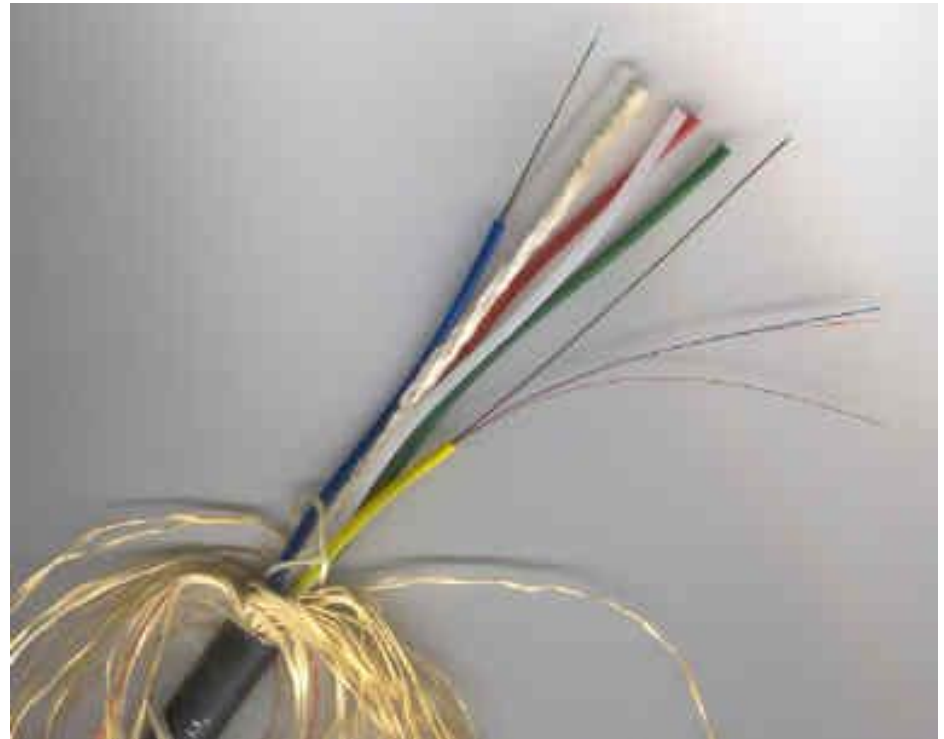
Cables – Fibra Óptica

- ✚ Transmiten señales luminosas (fotones) por un núcleo de dióxido de silicio, tan puro que una ventana de cinco kilómetros de espesor, construida con ese material, no distorsionaría la vista.
- ✚ Las transmisiones fotónica no producen emisiones fuera del cable, y no se ven afectadas por la radiación externa



Fibra Óptica

- ⊕ Inmunidad al ruido
- ⊕ Pequeño Tamaño
- ⊕ Poco Peso
- ⊕ Baja atenuación





Control de la Comunicación *(Protocolos)*

- ✚ El protocolo es el conjunto de reglas y procedimientos que administra la comunicación entre computadoras
- ✚ El equipo emisor, divide la información en porciones pequeñas, a las cuales se les agregan datos de control. A esto se le llama paquete y es entregado a la red.



Control de la Comunicación *(Protocolos)*

- ✚ El equipo receptor, toma cada paquete, le quita los datos de control y vuelve a armar la información original
- ✚ En los paquetes, además se indican:
 - ▣ Máquina que envía el paquete
 - ▣ Máquina que debe recibirlo
 - ▣ Nro. de orden o secuencia



Control de la comunicación (protocolos)

PROTOCOLO	VENTAJA	DESVENTAJA
TCP/IP(protocolo de control de transmisión/protocolo Internet)	Es el más apto cuando hay distintos tipos de computadoras. Se puede usar en redes empresariales y permite el acceso a Internet.	Es relativamente exigente en cuanto al tamaño de sus paquetes, y relativamente lento
NetBeui(red básica C/interfaz del usuario extendida)	Es un protocolo pequeño y veloz que nació para ser usado con DOS y ha sido adaptado para su uso con widows.	Su uso está limitado a redes locales, basadas en S.O. de Microsoft
IPX/SPX(intercambio de paquetes entre redes/intercambio de paquetes secuenciales)	Es pequeño y rápido	No es directamente compatible con Internet.



Redes de Comunicación de Datos

Soft?, Hard? O que?

⊕ Software

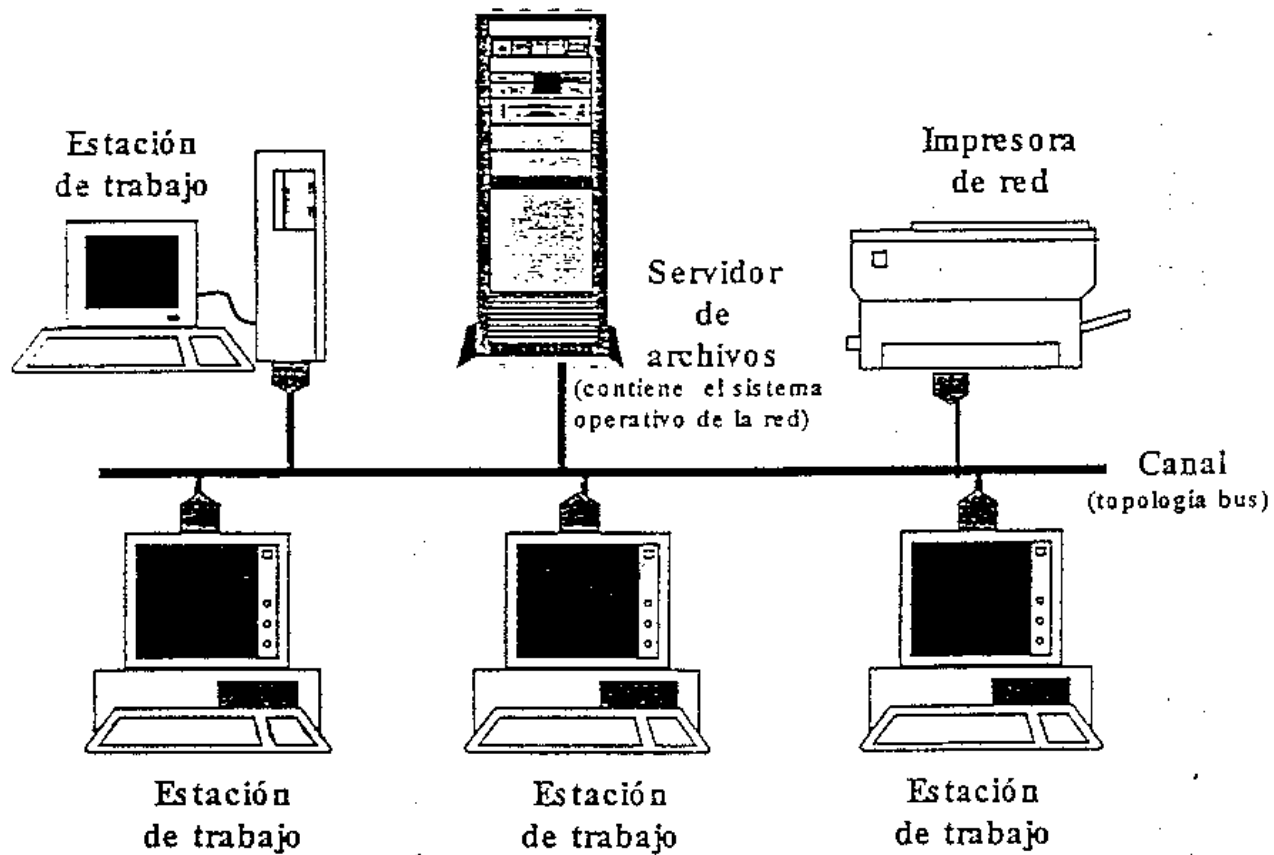
- ⊠ SO en RED
- ⊠ Utilitarios

⊕ Hardware

- ⊠ PC-Impresoras-Servidores-Estaciones de Trabajo
- ⊠ Switch o no?
- ⊠ Medios
 - UTP
 - Coaxial
 - FO
- ⊠ Modem?

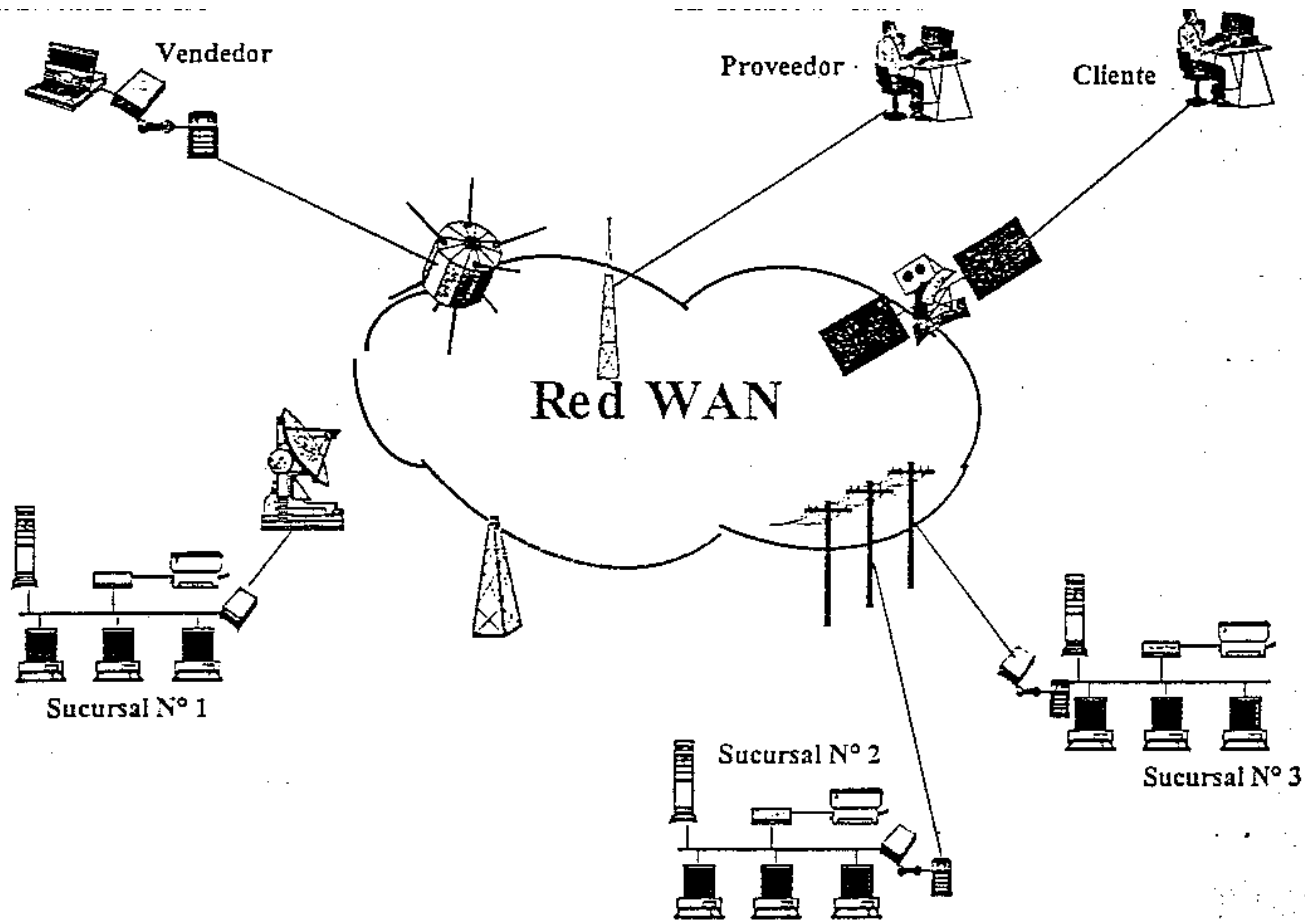


LAN-MAN-WAN-INTERNET





LAN-MAN-WAN-INTERNET





Fin